实验五. 摄像头位置调整

实验目的

1. 巩固机器视觉
2. 提升 **python** 编程能力
3. 熟悉手柄操控小车的过程

实验过程

1.数据采集准备

1）手柄连接

无线手柄：将罗技 F710 手柄的无线接收器插入 OriginBot 主控板 RDK X5 usb 接口。连接完成后，在 OriginBot 小车终端，使用如下命令确认系统是否成功识别：

ls /dev/input/

```
root@ubuntu:~# ls /dev/input
by-id  by-path  event0  event1  js0  mice
root@ubuntu:~#
```

如识别到“js0”设备，则说明手柄识别成功。

在第一个终端里，启动机器人底盘驱动和摄像头：

ros2 launch originbot_bringup originbot.launch.py use_camera:=true

```
root@ubuntu:~# ros2 launch originbot_bringup originbot.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2025-02-16-12-59-34-050797-ubuntu-10562
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
config_file_path is  /opt/tros/humble/lib/mipi_cam/config/F37_calibration.yaml
Hobot shm pkg enables zero-copy with fastrtps profiles file: /opt/tros/humble/lib/hobot_shm/config/shm_fastd
Hobot shm pkg sets RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML: 1
[INFO] [originbot_base-1]: process started with pid [10563]
[INFO] [static_transform_publisher-2]: process started with pid [10565]
[INFO] [static_transform_publisher-3]: process started with pid [10567]
[static_transform_publisher-3] [INFO] [1739681974.668276559] [static_transform_publisher_RIcLjF0QPrDcFYGx]:
orm
[static_transform_publisher-3] translation: ('0.000000', '0.000000', '0.000000')
[static_transform_publisher-3] rotation: ('0.000000', '0.000000', '0.000000', '1.000000')
[static_transform_publisher-3] from 'base_link' to 'imu_link'
[static_transform_publisher-2] [INFO] [1739681974.668489558] [static_transform_publisher_CTK6osOlC3L478tI]:
orm
[static_transform_publisher-2] translation: ('0.000000', '0.000000', '0.053250')
[static_transform_publisher-2] rotation: ('0.000000', '0.000000', '0.000000', '1.000000')
[static_transform_publisher-2] from 'base_footprint' to 'base_link'
[originbot_base-1] [INFO] [1739681974.691176752] [originbot_base]: originbot serial port opened
[originbot_base-1] [INFO] [1739681975.201712856] [originbot_base]: IMU calibration ok.
[originbot_base-1] [INFO] [1739681975.702214871] [originbot_base]: OriginBot Start, enjoy it.
```

打开 /userdata/dev_ws/install/originbot_bringup/share/originbot_bringup/config/下 joy.yaml 文件，

修改下面的值，**scale_linear x 是采集的最大车速，scale_angular yaw 是采集的最大转角，**建议常速 yaw 设置为 1.5-2.0，x 设置为 0.2-0.4。存盘退出。**（记住该数值）**

```yaml
teleop_twist_joy_node:
  ros__parameters:
    axis_linear:
      x: 1
    scale_linear:
      x: 0.2
    scale_linear_turbo:
      x: 0.5

    axis_angular:
      yaw: 0
    scale_angular:
      yaw: 0.5
    scale_angular_turbo
      yaw: 1.9
```

	常速	快速（turbo）
scale_linear x	0.2	0.5
scale_angular yaw	0.5	1.9

修改成

```yaml
teleop_twist_joy_node:
  ros__parameters:
    axis_linear:
      x: 1
    scale_linear:
      x: 0.2
    scale_linear_turbo:
      x: 0.5

    axis_angular:
      yaw: 0
    scale_angular:
      yaw: 1.5
    scale_angular_turbo:
      yaw: 3.0
```

	常速	快速（turbo）
scale_linear x	0.2	0.5
scale_angular yaw	1.5	3.0

第二个终端，运行手柄控制节点：

ros2 launch originbot_bringup joy_teleop.launch.py

```
root@ubuntu:~# ros2 launch originbot_bringup joy_teleop.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2025-02-16-13-00-53-690623-ubuntu-10612
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [joy_linux_node-1]: process started with pid [10613]
[INFO] [teleop_node-2]: process started with pid [10615]
[teleop_node-2] [INFO] [1739682054.008189400] [TeleopTwistJoy]: Teleop enable button 4.
[teleop_node-2] [INFO] [1739682054.008405607] [TeleopTwistJoy]: Turbo on button 5.
[teleop_node-2] [INFO] [1739682054.008434398] [TeleopTwistJoy]: Linear axis x on 1 at scale 0.200000.
[teleop_node-2] [INFO] [1739682054.008467273] [TeleopTwistJoy]: Turbo for linear axis x is scale 0.500000.
[teleop_node-2] [INFO] [1739682054.008491815] [TeleopTwistJoy]: Angular axis yaw on 0 at scale 0.500000.
[teleop_node-2] [INFO] [1739682054.008514565] [TeleopTwistJoy]: Turbo for angular axis yaw is scale 1.900000.
[joy_linux_node-1] [INFO] [1739682054.279818008] [joy_linux_node]: Opened joystick: /dev/input/js0. deadzone_: 0.050000.
```

启动成功后，就可以使用手柄控制 OriginBot 运动啦：

常速运行：按住 L1，拨动手柄左侧摇杆，控制机器人运动。

快速运行：按住 L2，拨动手柄左侧摇杆，控制机器人运动。



第三个终端，查看数据流

ros2 topic echo /cmd_vel

```
linear:
  x: 0.1509133815765381
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.020992719568312168
---
linear:
  x: 0.13760088682174684
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.04595364723354578
---
```

```
linear:
  x: 0.12761009931564332
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: -1.33144149184227
---
linear:
  x: 0.13260871171951294
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: -1.2940000891685486
---
```

按 ***ctr+c*** 中断。

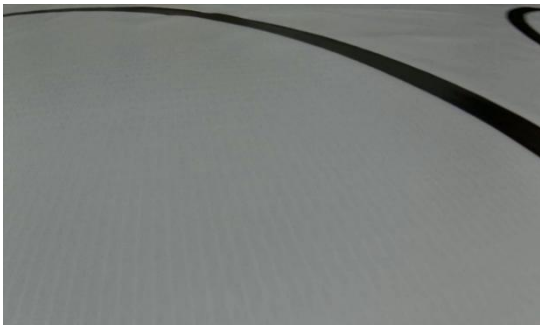
数据采集之前，先熟悉手柄遥控小车能在车道线上顺滑行驶。

2）车道线视频录制

打开浏览器，输入小车 ip:8000,通过网页观察摄像头看到的车道线，移动小车，调节摄像头高低，选择一个合适的摄像头位置并将它固定。



直道



弯道

在第三个窗口，输入

cd /userdata

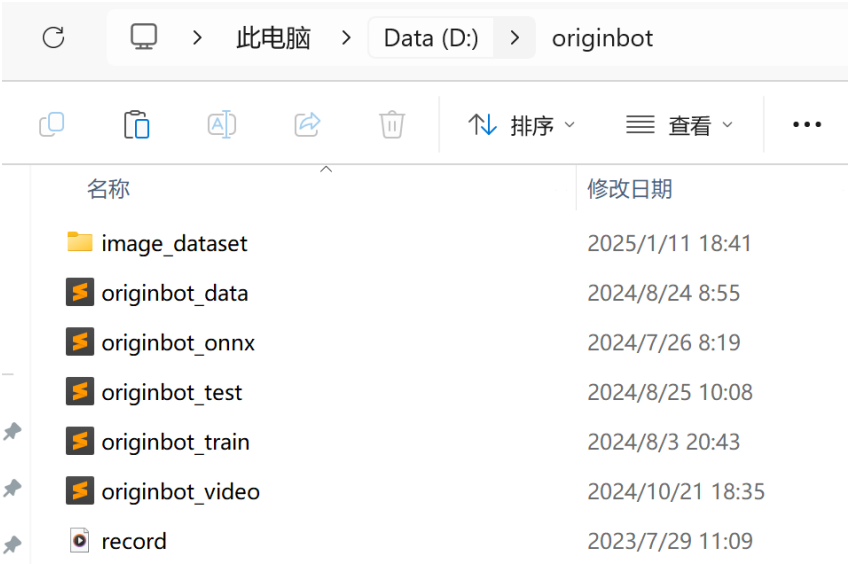
python videorecord.py

```
root@ubuntu:~# cd /userdata/
root@ubuntu:/userdata# python videorecord.py
[INFO] [1730467815.528777991] [video_recorder]: Video Recording.
```

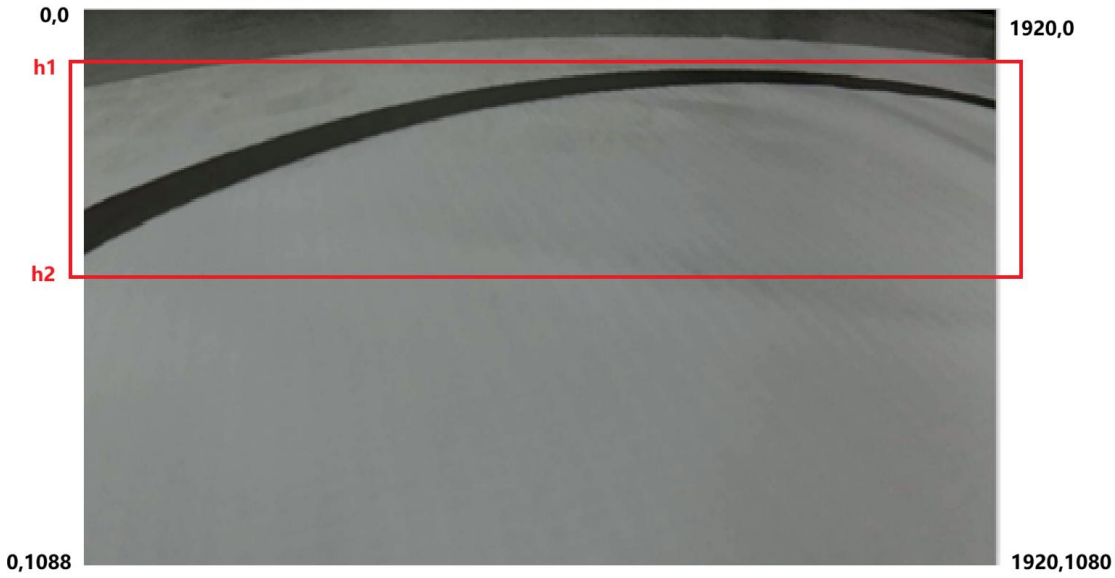
从起点到终点，用手柄遥控小车，缓速进行录制车道线视频，同时网页查看图像。录制完成后，按 *ctr+c*，终止录制，录制的视频文件，在/userdata/videos 目录下，将该视频下载到计算机上。

3）调节兴趣区域（ROI）高度

在计算机，新建一个工作文件夹（文件夹名不要用中文），如 D:/originbot。上传车道线视频文件、originbot_video.py 到该文件夹内。

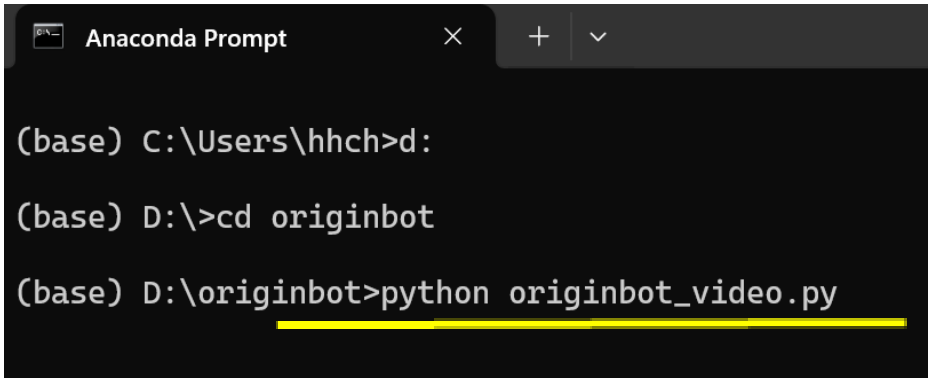


打开 originbot_video.py 文件，①修改 h1、h2 的值，h2-h1 为车道线 ROI 高度；



修改②file=’车道线视频文件名’；修改③k = cv2.waitKey(数值)，该值越大播放速度越慢。修改好后，存盘。

点击 Anaconda Prompt，转到工作文件夹，运行 *python originbot_video.py*



出现一视频窗口，观察掩膜区间，希望车道线在该区间尽量完整并清晰出现，而且该区间不要出现太多其他信息，可修改 originbot_video.py 文件中 h1 和 h2 的值进行上下和高度调整，建议 224≤h2-h1≤448。记住 h1 和 h2 的值。


blended_frame
掩膜区间